

PCI 术后第二对角支穿孔并心脏破裂死亡 1 例

李文鹤, 石 青, 张 琳, 童 昉, 梁 悦, 周亦武

(华中科技大学同济医学院法医学系, 湖北 武汉 430030)

【关键词】法医病理学; PCI 术; 第二对角支; 穿孔; 死亡

【中图分类号】DF795.4 【文献标识码】B 【文章编号】1001-5728 (2016) 05-0512-02

doi: 10.13618/j.issn.1001-5728.2016.05.028

1 案例资料

1.1 简要案情及病历摘要

刘某, 女, 58 岁。因胸痛 3h 就诊于某医院, 行急诊冠脉造影提示左前降支近端 99% 狭窄, 第二对角支开口处可见血栓, 约 95% 狭窄。拟诊为: 冠心病。入院 5d 后穿刺右股动脉行“球囊扩张术 + 支架植入术”, 术中顺利。手术结束 10min 突发意识不清, 四肢抽搐, 行心包穿刺术并置管, 抽出鲜红色不凝血; B 超提示心包大量积液, 考虑为心脏破裂导致的急性心包填塞。急诊转送至上级医院经抢救无效死亡, 开胸探查: 心脏已停搏, 左心室侧壁心肌梗死区破裂出血, 周围心肌内血肿形成, 组织脆。

1.2 法医学检验

尸体检验 心包腔内血凝块, 心表面多发片状出血, 右心耳嵴内侧见体外循环切口, 主动脉根部见灌注切口, 主动脉根部与心外膜交界处片状出血; 左心室前侧壁 5.0cm×3.5cm 范围心外膜破损伴心肌大片出血; 第二对角支处有 0.4cm 长的纵行裂口伴出血, 左心室前壁内膜有 2.0cm 长的纵行裂口, 与心外膜破损相通 (图 1)。冠状动脉检查, 在距离左主干分叉 3.8cm 处见长 2.5cm 的金属支架置入, 对应心外膜见 0.4cm 长裂口伴出血, 前室间沟心外膜下大片出血伴连续性血肿形成; 右主干自开口起见长 3.7cm 的 2 级狭窄。

组织病理学检查 心外膜下层多发大片出血及血肿形成, 伴大量以中性粒细胞为主的炎细胞浸润; 左心室全层及乳头肌大片心肌细胞变性坏死, 胞浆均质红染, 间质水肿伴大量中性粒细胞浸润; 右心室心肌细胞多发片状出血伴少量单核、淋巴细胞浸

润, 心内膜多发灶片状出血。冠状动脉检查各支冠脉斑块内见粥样坏死物质、再通血管、单核及淋巴细胞浸润, 内膜下以中性粒细胞为主的灶性炎细胞浸润, 其中支架置入段管壁受压变薄, 管腔扩张, 血管周围大量吞噬含铁血黄素的巨噬细胞浸润; 第二对角支血管外膜破裂 (图 2), 管腔破裂口处见心肌组织碎屑 (图 3)。

鉴定意见 第二对角支穿孔及左心室透壁性心肌梗死破裂。

2 讨论

经皮冠状动脉介入治疗术 (PCI) 是进行冠状动脉血运重建的一种心脏介入性治疗技术, 具有创伤小、恢复快、治疗效果好的优点^[1]。冠状动脉穿孔是 PCI 术发生率较低的一种严重并发症之一, 发生概率约为 0.1%~0.6%, 处理不当可在短时间内即可引起急性心包填塞、心肌梗死甚至死亡^[2]。对角支是左前降支 (LAD) 以锐角形式向左侧发出的较大动脉分支, 分布于左心室游离壁的前外侧。多数成人有 3~5 个对角支, 依次称为第一对角支、第二对角支等, 它们常常对应左心室上、中部供血。已报告的对角支穿孔多发生于 PCI 术中, 并且为靠近前降支的第一对角支^[3], PCI 术后第二对角支穿孔并心脏破裂致死的案例未见报道。

本例死者患有严重的冠心病, PCI 术后 10min 出现心脏破裂, 尸检见第二对角支穿孔伴出血, 管腔内见心肌组织栓子。认为死者系 PCI 术后第二对角支穿孔引起左心室前侧壁急性心肌梗死及心脏破裂死亡。总之, 由 PCI 术致使第二对角支穿孔及心脏破裂死亡的案例总体而言比较低, 容易漏诊及误诊。因此, 法医检案中遇到此类案件时, 要在详细了解病历资料的基础上进行系统的法医解剖检验。

(本文图 1~3 见彩插 I)

参 考 文 献

[1] 戴金英, 黎观妹, 袁岩. 经皮冠状动脉介入治疗术中并

【基金项目】国家自然科学基金面上项目 (81273336); 华中科技大学自主创新研究基金 (2014KXYQ012)

【作者简介】李文鹤, 女, 硕士研究生, 研究方向: 法医病理学。E-mail: 18707165089@163.com

【通信作者】周亦武, 男, 教授, 博士生导师, 主要从事法医病理学及法医毒理学研究; E-mail: 450654925@qq.com

烟头烧（灼）伤的法医学鉴定分析 1 例

项 明¹, 种书亚²

(1. 合肥市公安局刑事科学技术研究所, 安徽 合肥 230001; 2. 安徽同德司法鉴定所, 安徽 合肥 230001)

【关键词】法医临床学; 烧烫伤的法医学鉴定; 条款适用问题

【中图分类号】DF795.4 【文献标识码】B 【文章编号】1001-5728 (2016) 05-0513-01

doi: 10.13618/j.issn.1001-5728.2016.05.029

1 案例资料

简要案情及病历摘要 季某, 男, 28 岁。于 2015 年某日因欠他人债务被他人控制住身体并用烟头烫伤左前臂致遗留 23 处“烟疤”。某医院门诊病历诊断: 左上肢烟头烫伤 1%, II°~III°。

法医临床鉴定 伤后一个半月余由派出所民警带至我处行损伤程度鉴定被鉴定人左前臂背侧 18.5cm×4.0cm 范围内见 21 个类圆形烫伤后皮肤瘢痕, 最大直径为 1.0cm, 最小直径为 0.6cm; 左肘后外侧及右腕背部各见一处直径 0.5cm 烫伤后色素改变; 上述瘢痕愈合良好, 平于皮面。结合病历记载被鉴定人左上肢伤口基底以苍白为主, 分析认为上述瘢痕符合深 II° 烧（烫）伤所致。

鉴定意见 依据《人体损伤程度鉴定标准》5.12.4a), 被鉴定人损伤程度未达轻伤二级; 依据《人体损伤程度鉴定标准》5.12.5d), 其损伤程度属轻微伤。

2 讨论

依据《人体损伤程度鉴定标准》5.12.5d), 本例烟头烧（灼）伤可以认定的轻微伤（体表深 II° 烧烫伤）达 21 处, 但其 II° 以上烧烫伤总面积未达 5.12.4a) 之规定的体表面积 5%, 损伤程度未达轻伤二级。本例被鉴定人手掌面积大约 17.0cm×10.0cm, 假设烟头每次烧（灼）伤深 II° 致遗留瘢痕, 且瘢痕直径 1.0cm (本例中最大瘢痕) 为已知参数, 经计算若要达到轻伤二级则必须用烟

头烧（灼）1000 余次（面颈部等特殊部位除外, 仅考虑一般体表部位）; 引申讨论, 如果致伤物为类似火钳类细条状致伤物, 其导致深 II° 烫伤且遗留有瘢痕, 瘢痕宽度 2.0cm, 那么该条状瘢痕总长度须达 4.25m。

查阅新旧标准、相关释义及鉴定指导文件时发现: 烧烫伤的鉴定条款是依据烧烫伤深度和面积大小来划分等级; 《人体损伤程度鉴定标准释义》、《人体损伤程度鉴定标准适用指南》对烧烫伤鉴定均没有考虑“作用面积较小的致伤物多次作用致烧烫伤”、“细条状致伤物烫伤后遗留长条状皮肤瘢痕”等问题。仅鲁高法〔2002〕214 号文件《山东省公检法对轻重伤标准有关条款的理解和适用》中规定“作用面积较小的致伤物多次作用致烧烫伤, 浅 II 度面积累计达 20cm² 以上（儿童 15cm² 以上）, 或深 II 度以上面积累计达 12cm² 以上（儿童 7cm² 以上）的”、“电警棍电击致皮肤损伤达 40 处以上的”等情形可参照评定为轻伤。

本案曾内部讨论是否可以比照体表创口或瘢痕长度相关条款进行鉴定, 最后被否定。理由如下: ①烟头烧（灼）伤无疑属于烧烫伤一类, 有专门条款, 不应比照其他条款（附则 6.2）; ②创口或瘢痕的损伤实质是伤及皮下组织, 而浅 II° 烫伤伤及表皮的生发层和真皮乳头层（一般不留瘢痕）、深 II° 烫伤伤及真皮乳头层以下（常伴有瘢痕增生）^[1], 此二者在医学上有本质区别; ③对于有争议的损伤或条款, 法医鉴定应采取从轻从无原则。

参 考 文 献

【作者简介】项明, 男, 主检法医师, 学士, 主要从事法医临床及法医病理类检验鉴定工作。E-mail: 412818019@qq.com

[1] 陈孝平, 汪建平. 外科学 [M]. 8 版. 人民卫生出版社, 2013: 138-139.

(收稿日期: 2015-10-19)

发病的监测及护理 [J]. 南方护理学报, 2005, 12(7): 47-49.
[2] KLEIN L W. Coronary artery perforation during interventional procedures [J]. Catheterization and cardiovascular interventions, 2006, 68(5): 713-717.

[3] 陈卫兵, 蒲红, 吴炎. 冠状动脉左前降支成形术中致对角支穿孔破裂和心肌梗死 1 例 [J]. 临床心血管病杂志, 2003, 19(3): 174.

(收稿日期: 2015-10-29)

头面部外伤致桥静脉破裂引
发硬脑膜下血肿 2 例

(正文见 510 页)

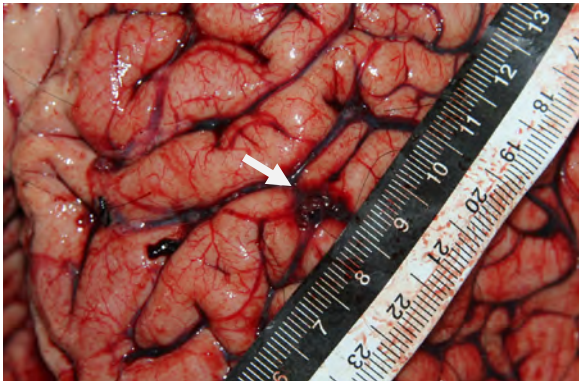


图 1 蛛网膜下腔出血及桥静脉破裂

高坠致机械性窒息死亡 1 例
分析

(正文见 516 页)

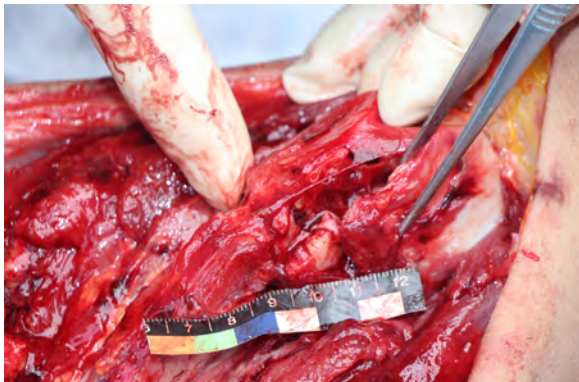


图 1 甲状软骨、环状软骨骨折内陷

PCI 术后第二对角支穿孔并心脏破裂死亡 1 例

(正文见 512 页)

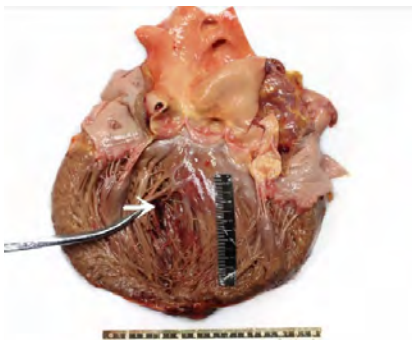


图 1 左心室前壁内膜纵行裂口

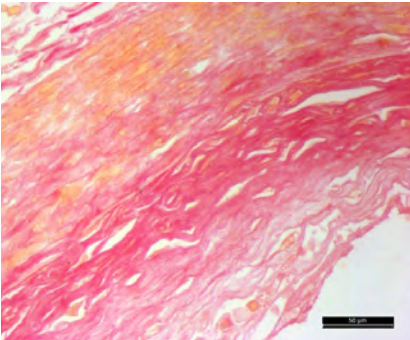


图 2 第二对角支血管破裂 VG×400

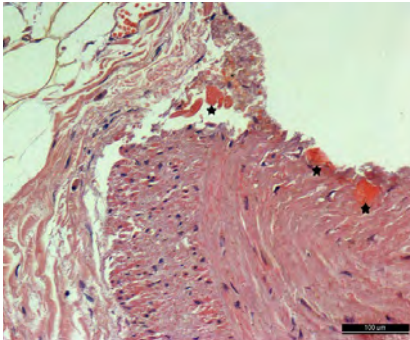


图 3 破裂口周围的心肌细胞碎屑 HE×20

外伤性主动脉夹层法医学鉴定 1 例

(正文见 514 页)

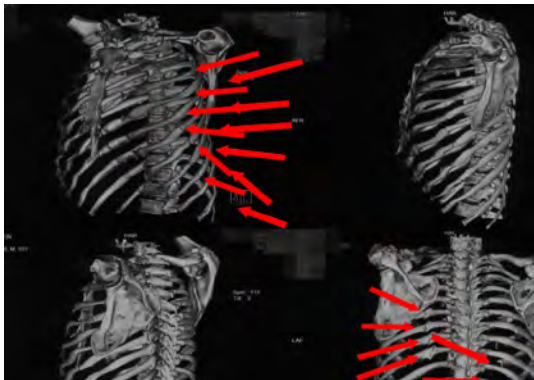


图 1 2014 年 5 月 7 日 CT 所见



图 2 2014 年 5 月 7 日增强扫描 CT 所见